2026–2027 年格致中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知一元二次方程 $x^2-nx+5=0$ 的两个实根分别为 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，则实数 n 的值为_____.

4. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid |x|\geqslant 2\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1, x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cup\bar{B}=$_____.

5. 若 $x>2$，则 $4x+\dfrac{1}{x-2}$ 的最小值为_____.

6. 已知关于 x 不等式组 $\begin{cases}(3x-2)(2x+3)\leqslant 0\\ x-a<0\end{cases}$ 没有实数解，则实数 a 的取值范围为_____.

7. 若不等式 $\dfrac{x^2-8x+20}{mx^2-mx-1}<0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x+b}>0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{bx+1}{ax+1}<1$ 的解集为_____.

9. 已知集合 $M=\{x\mid |x|\leqslant 2024, x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$，P 中元素 a,b,c 满足 $\begin{cases}\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}\\ a+c=2b\end{cases}$，则符合要求的集合 P 有_____个.

10. 已知正整数 $n\geqslant 2$，对集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 及其每一个非空子集 X，记 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_k\}$，其中 $x_1>x_2>\cdots>x_k$，定义一个运算“交替和”$S_X=x_1-x_2+x_3\cdots+(-1)^{k+1}x_k$. 例如：对于集合 $X=\{9,6,4,2,1\}$，$S_X=9-6+4-2+1=6$. 则当 $n=7$ 时，集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的所有子集的“交替和”的总和为_____.

二、选择题

11. 若 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a<b<0$”是“$a^2>b^2$”的（　）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

12. 用反证法证明结论“a、b、c 至少有一个是正数”时，应假设（　）

A. a、b、c 都是正数　　B. a、b、c 都不是正数

C. a、b、c 至多有一个正数　　D. a、b、c 至多有两个正数

13. “群”的概念由数学家伽罗瓦在 19 世纪 30 年代开创，群论虽起源于对代数多项式方程的研究，但在量子力学、晶体结构学等其他学科中也有十分广泛的应用.“群”的定义是：

设 G 为某种元素组成的一个非空集合，若在 G 内定义一个运算“$*$”，满足以下条件：

①任意 $a,b\in G$. 有 $a*b\in G$；

②如 $a,b,c\in G$，有 $(a*b)*c=a*(b*c)$；

③在 G 中有一个元素 e，对任意 $a\in G$，都有 $a*e=e*a=a$，称 e 为 G 的单位元；

④任意 $a\in G$，在 G 中存在唯一确定的 b，使 $a*b=b*a=e$，称 b 为 a 的逆元；

此时称 $(G,*)$ 为一个群.

例如实数集 $\mathbb{R}$ 和实数集上的加法运算“+”就构成一个群 $(\mathbb{R},+)$，其单位元是 0，每一个数的逆元是其相反数，那么下列说法中，错误的是(　)

A. $G=\mathbb{Q}$，则 $(G,+)$ 为一个群

B. $G=\{\sqrt{2}m+\sqrt{3}n\mid m,n\in\mathbb{Z}\}$，$(G,+)$ 为一个群

C. $G=\{-1,1\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

D. $G=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

14. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $0\leqslant x+\dfrac{a}{x}+b\leqslant\dfrac{c}{x}-1$ 的解集为 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ $(x_3>x_2>x_1>0)$，则(　)

A. 不存在有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

B. 存在唯一有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

C. 有且只有两组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

D. 存在无穷多组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=(a-1)x^2-ax+1$，$a\in\mathbb{R}$.

(1) 若不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$，求实数 a 的值；

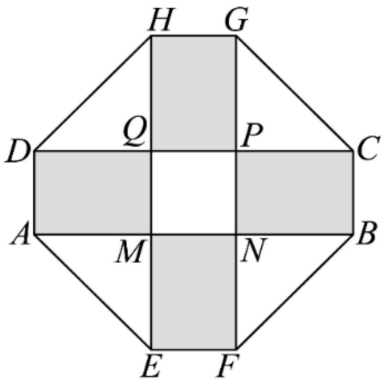
(2) 当 $a>1$ 时，解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$.

16. 若集合 $A=\{x\mid x^2+5x-6=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-3=0\}$.

(1) 若 $m=0$，写出 $A\cup B$ 的子集个数；

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

17. 2025 年上海奇迹花园国际艺术花展于 9 月 20 日正式启幕，本次花展首次实现沉浸 IP 展、花卉景观、跨界艺术、光影夜花园四展合一，为市民游客打造一个可游、可赏、可感的秋季治愈系童话世界. 某公园受此启发打算设计一个八边形活动区域，该区域的主体造型平面图是由两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形地域，十字形的面积为 200m^2. 计划在正方形 $MNPQ$ 上建一座花坛，造价为 2100 元 $/\text{m}^2$；在四个相同的矩形（图中阴影部分）上铺地砖，造价为 105 元 $/\text{m}^2$；再在四个空角（图中四个三角形）上铺草坪，造价为 40 元 $/\text{m}^2$. 设 AD 长为 $x\text{m}$（$x>0$），总造价为 W 元，求：



(1) 设 DQ 长为 $y\text{m}$（$y>0$），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) 如何设计 AD 可使总造价最低，并求出最低造价.

(3) 若总造价 W 不超过 69000 元，求 AD 长 x 的取值范围.

18. 设 a, b, c 为实数，集合 $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$.

(1) 若 $a = 1, b = 3, c = 2$，求集合 S；

(2) 若 $S = \{-2\}$，求 a, b, c 满足的条件；

(3) 设 $T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$，当 $ac \neq 0$ 时，如果 $\dfrac{1}{2} \in S$，$-2 \in T$，且集合 S, T 均恰有两个元素，求三元数对 (a, b, c).